

§2 对面积的曲面积分

- 👉 概念的引入
- 👉 对面积的曲面积分的定义
- 👉 对面积的曲面积分的算法

一、概念的引入

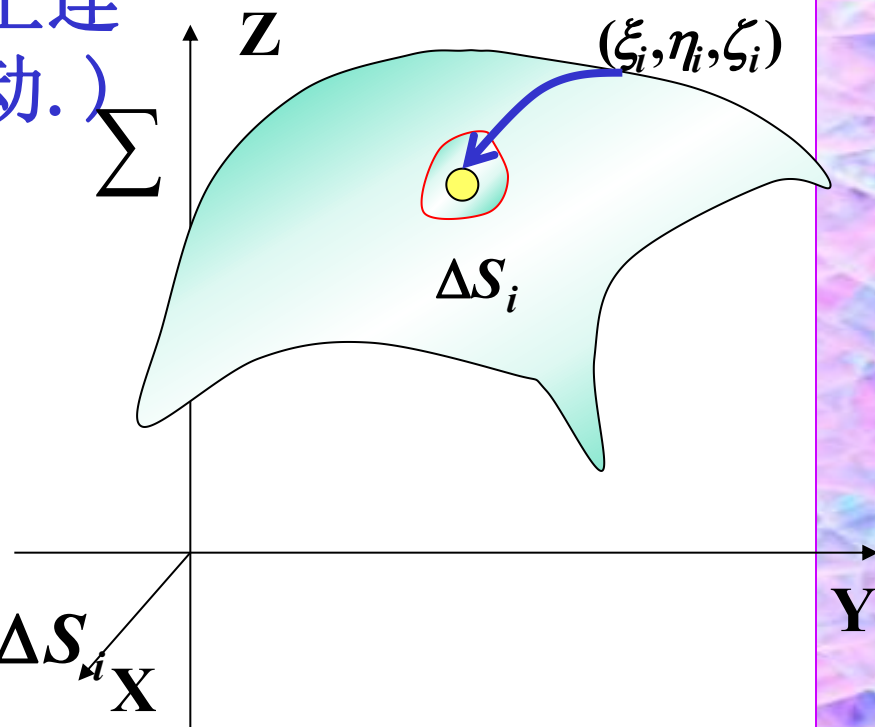
实例 若曲面 Σ 是光滑的，它的面密度为连续函数 $\rho(x, y, z)$ ，求它的质量。
(所谓曲面光滑即曲面上各点处都有切平面，且当点在曲面上连续移动时，切平面也连续转动.)

解 将 Σ 任意分成 n 个

小块 $\Delta S_i (i = 1, 2 \cdots n)$

$$\Delta M_i \approx \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$



二、对面积的曲面积分的定义

1. **定义** 设(1) Σ 是光滑的;(2) $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界
(3)将 Σ 分成 n 小块 ΔS_i (也用它表示面积)
(4) $\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$;

若 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ 存在

各小块曲面
直径的最大值

则该极限值称为 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上对面积的曲面积分
(也称为第一类曲面积分). 记作 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$

$$\text{即 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

其中 $f(x, y, z)$ 叫被积函数, Σ 叫积分曲面.

面密度为连续函数 $\rho(x, y, z)$ 的光滑曲面 Σ 质量 M 为:

$$M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$$

2. 对面积的曲面积分的性质

(1) $\iint_{\Sigma} 1 \cdot dS = S - \Sigma$ 的面积

(2) 当 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$

$$\Rightarrow \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS$$

复习：曲面的面积—二重积分在几何上的应用

问题提出：设曲面 $S: z = f(x, y) \quad (x, y) \in D$

D —— 曲面在 xoy 平面上的投影区域

设 $f(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数

(曲面 $z = f(x, y)$ 称之“光滑曲面”)

求：曲面 S 的面积 A

分析：曲面分细，每一小块上取一点 M ，求点 M 处切平面，“以平代曲”，再求和取极限，用微元法

第一步：写面积微元，第二步：无限求和

解 (1)无限细分区域 D

考虑:任意小区域 $d\sigma_{xy}$ (也表示小区域的面积)

$\forall p(x, y) \in d\sigma_{xy} \rightarrow S: M(x, y, f(x, y)),$

过 M 作曲面 S 的切平面,过 $d\sigma_{xy}$ 的边界作母线

平行 z 轴的柱面,截下 S 上一块小曲面 ΔS

切平面上截下一小块平面 dS



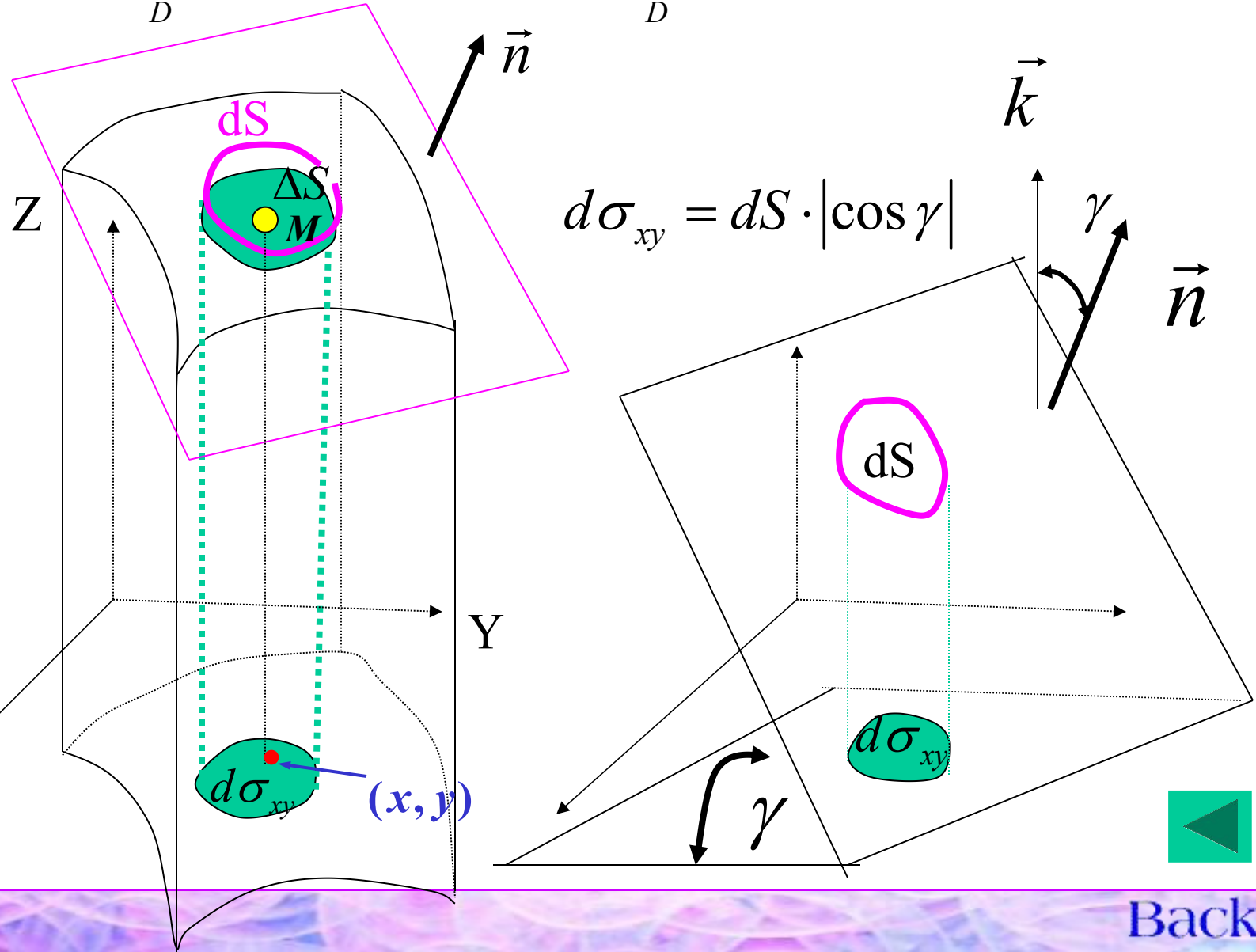
$\Delta S \approx dS$ (dS 在 xoy 平面上的投影均是 $d\sigma_{xy}$)

设 $\vec{n}$ 与 oz 轴的夹角为 $\gamma \Rightarrow d\sigma_{xy} = dS \cdot |\cos \gamma|$

$$\vec{n} = \{-f_x, -f_y, +1\} \quad |\cos \gamma| = \frac{\vec{n} \cdot \vec{k}}{|\vec{n}| |\vec{k}|} = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}}$$

$dS = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} d\sigma_{xy}$ ——面积元素 (类似于弧微分公式)

$$(2) : A = \iint_D \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} d\sigma_{xy} = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} dx dy$$



同理可得

2. 设曲面的方程为: $x = g(y, z)$

曲面面积公式为: $A = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dydz;$

3. 设曲面的方程为: $y = h(z, x)$

曲面面积公式为: $A = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} dzdx.$

三、算法 ----转化为二重积分

1. 设 $\Sigma : z = z(x, y)$, Σ 在 xoy 面上的投影区域为 D_{xy}

$$\because dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \text{ --- 面积元素}$$

由曲面积分的定义

$$\Rightarrow \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

三、计算法 ----转化为二重积分

2. 若曲面 Σ : $y = y(x, z)$

$\because dS = \sqrt{1 + y_x'^2 + y_z'^2} dx dz$ ---面积元素

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xz}} f[x, y(x, z), z] \sqrt{1 + y_x'^2 + y_z'^2} dx dz;$$

3. 若曲面 Σ : $x = x(y, z)$

$\because dS = \sqrt{1 + x_y'^2 + x_z'^2} dy dz$ ---面积元素

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f[x(y, z), y, z] \sqrt{1 + x_y'^2 + x_z'^2} dy dz.$$

例1 计算 $\iint_{\Sigma} (x+y+z)dS$, 其中 Σ 为平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分.

解 积分曲面

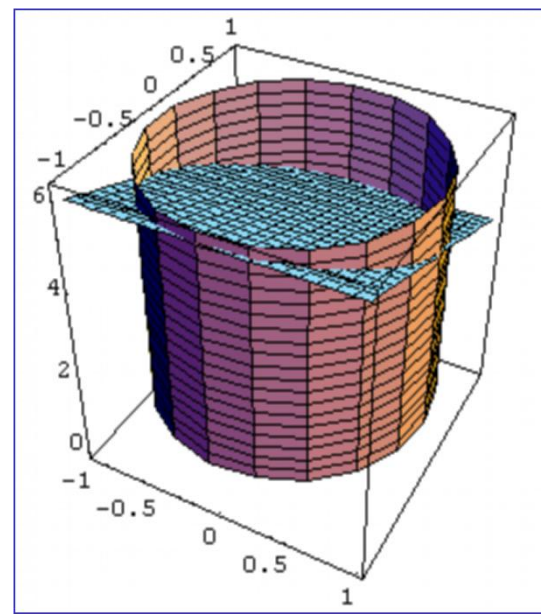
$$\Sigma: z = 5 - y,$$

投影域:

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy$$

$$= \sqrt{1 + 0 + (-1)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy,$$



$$\text{故 } \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$$

$$= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x + y + 5 - y) dx dy = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (5 + x) dx dy$$

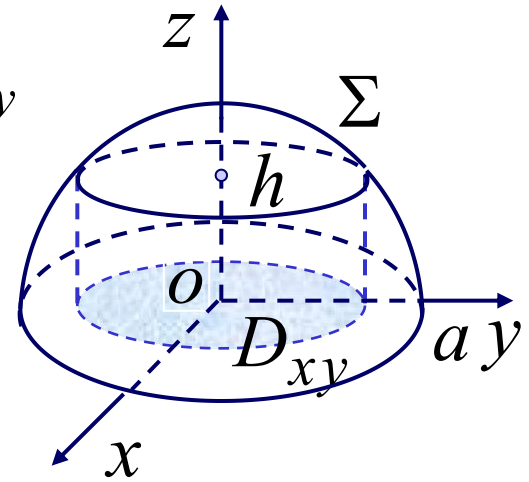
$$= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^5 (5 + \rho \cos \theta) \rho d\rho = 125\sqrt{2}\pi.$$

例2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 截出的顶部.

解: $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D_{xy}$

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$$

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$



$$\begin{aligned} \therefore \iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} &= \iint_{D_{xy}} \frac{a \, dx \, dy}{a^2 - x^2 - y^2} = a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{\rho \, d\rho}{a^2 - \rho^2} \\ &= 2\pi a \left[-\frac{1}{2} \ln(a^2 - \rho^2) \right]_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} = 2\pi a \ln \frac{a}{h} \end{aligned}$$

例3 计算 $\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及

$z = 1$ 所围区域的整个边界曲面。

解 $\Sigma_{\text{锥}}: z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = 2$$

$\Sigma_{\text{平}}: z = 1 \quad (x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$

$$\oiint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma_{\text{锥}} + \Sigma_{\text{平}}} = \iint_{\Sigma_{\text{锥}}} + \iint_{\Sigma_{\text{平}}}$$

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{D_{xy}} (\sqrt{2} + 1)(x^2 + y^2) dx dy$$

$$= (\sqrt{2} + 1) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \rho d\rho = \frac{\pi}{2} (\sqrt{2} + 1)$$

例4 计算 $\iint_{\Sigma} xyz dS$, 其中 Σ 是由平面 $x + y + z = 1$ 与坐标面所围成的四面体的表面.

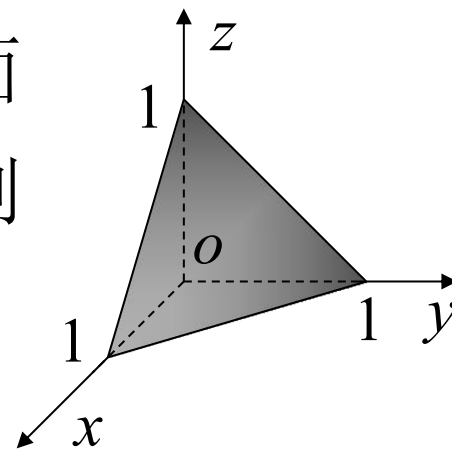
解: 设 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \Sigma_4$ 分别表示 Σ 在平面 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 上的部分, 则

$$\text{原式} = \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} + \iint_{\Sigma_4} \right) xyz dS$$

$$= \iint_{\Sigma_4} xyz dS$$

$$\downarrow \Sigma_4 : z = 1 - x - y, (x, y) \in D_{xy} : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 - x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

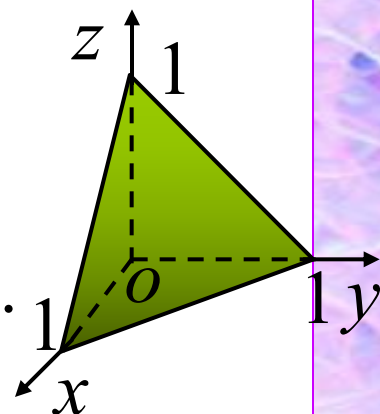
$$= \sqrt{3} \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} y(1-x-y) dy = \sqrt{3}/120$$



练习: 设 Σ 是四面体 $x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的表

面, 计算 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$.

解: $I = \left(\iint_{\Sigma_{\text{上}}} + \iint_{\Sigma_{\text{下}}} + \iint_{\Sigma_{\text{左}}} + \iint_{\Sigma_{\text{后}}} \right) \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$.

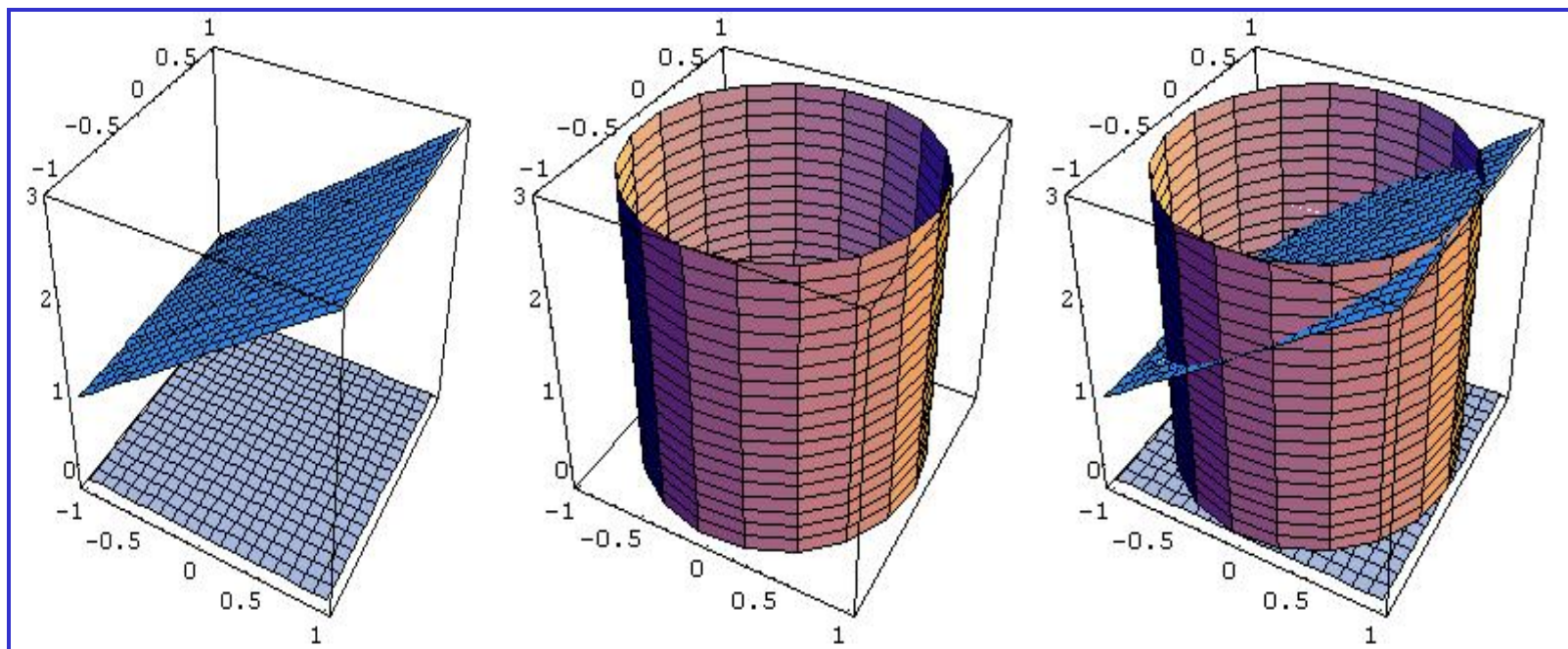


在四面体的四个面上

平面方程	投影域	dS
$z = 1 - x - y$	$D_{xy} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$	$\sqrt{3} dx dy$
$z = 0$	同上	$dx dy$
$y = 0$	$D_{zx} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1 - z$	$dz dx$
$x = 0$	$D_{yz} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - z$	$dy dz$

$$\begin{aligned}
\therefore I &= (\sqrt{3} + 1) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x+y)^2} dy + \\
&\quad + \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+x)^2} dx \\
&\quad + \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+y)^2} dy \\
&= (\sqrt{3} + 1) \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \right) dx + 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2-z} \right) dz \\
&= \frac{3 - \sqrt{3}}{2} + (\sqrt{3} - 1) \ln 2
\end{aligned}$$

例5 计算 $\oiint_{\Sigma} x dS$, 其中 Σ 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 平面 $z = x + 2$ 及 $z = 0$ 所围成的空间立体的表面.



解 $\oiint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3}$

其中 $\Sigma_1: z = 0$, $\Sigma_2: z = x + 2$, $\Sigma_3: x^2 + y^2 = 1$.

投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$

$$\iint_{\Sigma_1} x dS = \iint_{D_{xy}} x dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \cos \theta r dr = \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta \int_0^1 r^2 dr = 0$$

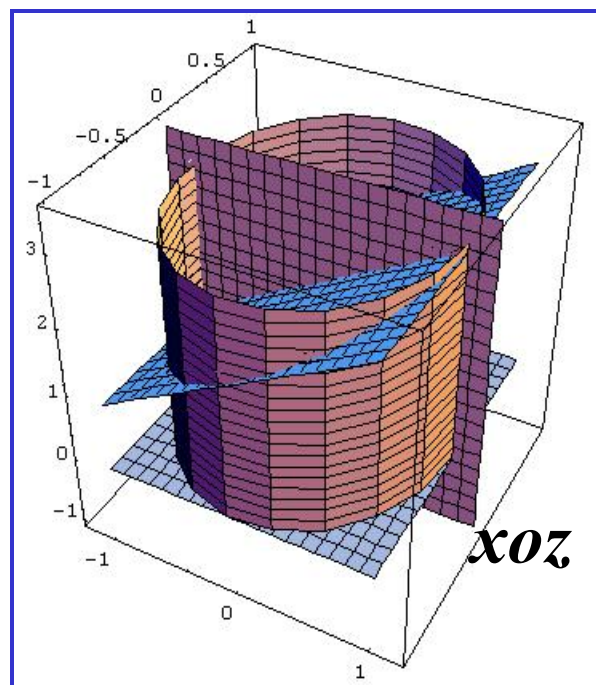
$$\iint_{\Sigma_2} x dS = \iint_{D_{xy}} x \sqrt{1+1} dx dy = 0,$$

讨论 Σ_3 时, 将投影域选在 xoz 上.

(注意: $y = \pm\sqrt{1-x^2}$ 分为左、右两片)

(左右两片投影相同)

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_3} x dS &= \iint_{\Sigma_{31}} x dS + \iint_{\Sigma_{32}} x dS \\ &= 2 \iint_{D_{xz}} x \sqrt{1 + y_x'^2 + y_z'^2} dx dz\end{aligned}$$



$$= 2 \iint_{D_{xz}} x \sqrt{1 + \frac{x^2}{1 - x^2}} dx dz$$

$$= 2 \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx \int_0^{x+2} dz$$

$$= \pi,$$

$$\therefore \oiint_{\Sigma} x dS = 0 + 0 + \pi = \pi.$$

补充: 注意第一型曲面积分具有类似于重积分的对称性和轮换性, 这是非常重要的解题技巧, 即可先考虑利用对称性或轮换性化简, 然后再计算.

注1 利用对称性化简第一型曲线和第一型曲面积分
使用对称性时应注意:

1. 积分曲面关于坐标面的对称性;
2. 被积函数在积分曲面上的关于三个坐标轴的奇偶性.

一般地, 当积分曲面关于 xoy 平面对称, 且被积函数 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的奇函数, 则曲面积分为零, 若被积函数 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的偶函数, 则曲面积分为积分曲面在 xoy 平面上方的半个闭区域的曲面积分的两倍.

课堂练习

1. Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 则 $\oiint_{\Sigma} x dS = \underline{\text{0}}$

例 6 计算 $\iint_{\Sigma} |xyz| dS$,

其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) .

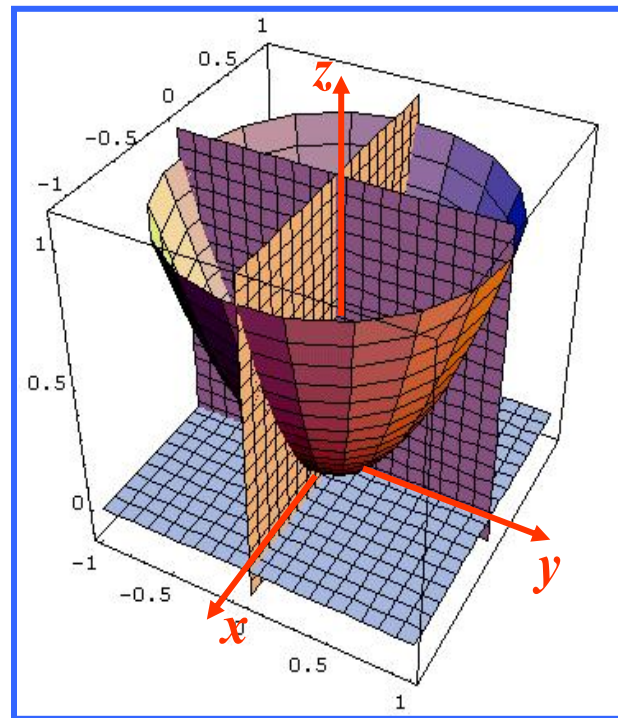
解 依对称性知:

抛物面 $z = x^2 + y^2$

关于 z 轴对称,

被积函数 $|xyz|$ 关于
 xOz 、 yOz 坐标面对称

有 $\iint_{\Sigma} = 4 \iint_{\Sigma_1}$ 成立, (Σ_1 为第一卦限部分曲面)



$$dS = \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy$$

$$= \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dx dy$$

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} |xyz| dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$$

$$= 4 \iint_{D'_{xy}} xy(x^2 + y^2) \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dx dy$$

$$\text{其中 } D'_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

利用极坐标 $x = \rho \cos \theta$ $y = \rho \sin \theta$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cos \theta \sin \theta \cdot \rho^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} \rho d\rho$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d\theta \int_0^1 \rho^5 \sqrt{1 + 4\rho^2} d\rho \quad \text{令 } u = 1 + 4\rho^2$$

$$= \frac{1}{4} \int_1^5 \sqrt{u} \left(\frac{u-1}{4} \right)^2 du = \frac{125\sqrt{5} - 1}{420}.$$

注2 关于重积分、第一型曲线积分、第一型曲面积分的被积函数替换、化简问题，重积分不能利用积分区域的边界方程对被积函数替换、化简，但第一型曲线积分和第一型曲面积分可以用积分曲线或者积分曲面的方程对被积函数进行替换化简。

课堂练习

$$2. \Sigma : x^2 + (y-1)^2 = 1 (0 \leq z \leq 3)$$

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 - 2y + 5) dS = \underline{30\pi}$$

提示：

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 - 2y + 5) dS &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 - 2y + 1 + 4) dS \\ &= \iint_{\Sigma} (1 + 4) dS = 5 \iint_{\Sigma} dS \\ &= 5 \cdot 2\pi \cdot 3 = 30\pi \end{aligned}$$

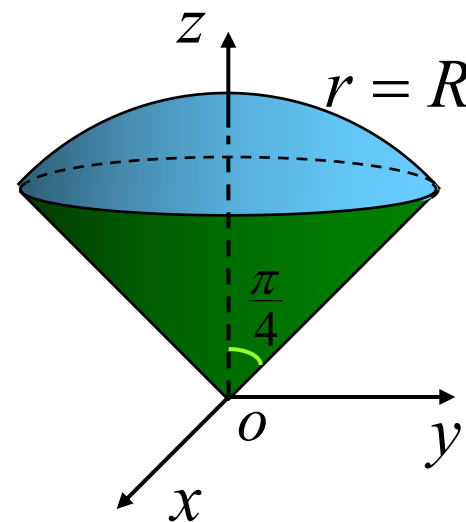
！！注：计算重积分时，不能利用积分区域的边界方程对被积函数替换、化简！

例 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 Ω 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 所围立体.

解：在球面坐标系下

$$\Omega: \begin{cases} 0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/4} \sin \theta d\theta \int_0^R r^4 dr \\ &= \frac{1}{5} \pi R^5 (2 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$



$$dv = r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta$$

注3 使用轮换对称性计算第一型曲面积分

例 求 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

解 由轮换对称性知 $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS$

$$\text{故 } I = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

$$= \frac{a^2}{3} \iint_{\Sigma} dS = \frac{4\pi a^4}{3}.$$

$$(4\pi a^2 = \iint_{\Sigma} dS, \text{球面面积})$$

小结

1、对面积的曲面积分的概念;

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

2、对面积的曲面积分的解法是将其化为投影域上的二重积分计算.

(按照曲面的不同情况分为三种)